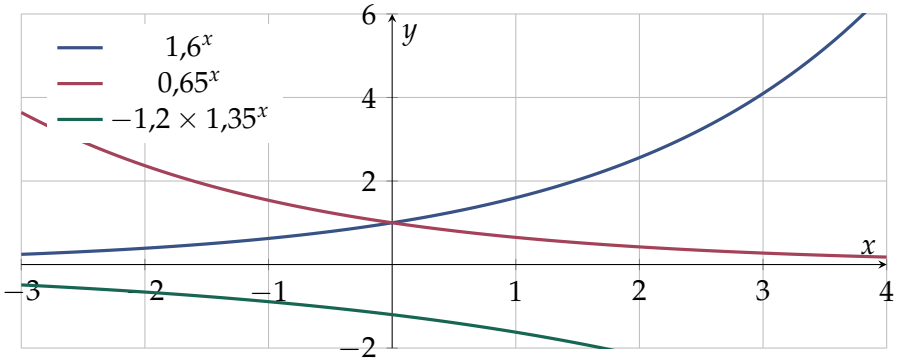
CHAPITRE 2

Fonctions exponentielles

Compétences : modéliser une évolution continue, changer de registre, calculer, interpréter

2.1 Cours de référence

Pour $a > 0$, la fonction $x \mapsto a^x$ prolonge à tous les réels les puissances entières de a. Elle vérifie $a^0 = 1$ et $a^{-x} = \dfrac{1}{a^x}$.



À retenir. Si $a > 1$, $x \mapsto a^x$ est strictement croissante. Si $0 < a < 1$, elle est strictement décroissante. Pour $f(x) = ka^x$, multiplier par $k < 0$ inverse le sens de variation. Dans tous les cas, $a^x > 0$.

Pour $a > 0$ et tous réels x, y :

$$a^{x+y} = a^x a^y, \qquad a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}, \qquad (a^x)^y = a^{xy}.$$

Point de vigilance. En général, $a^x + a^y \neq a^{x+y}$. Les propriétés portent sur les produits et les quotients, pas sur les sommes.

2.1.1 Évolutions et taux moyen

Une quantité de valeur initiale V_0 soumise à une évolution relative constante de coefficient $q > 0$ se modélise par $V(t) = V_0 q^t$. Si un coefficient global $Q > 0$ résulte de n évolutions identiques, le coefficient moyen est $q = Q^{\frac{1}{n}}$ et le taux moyen est $\tau = q - 1$.

Exemple 1. Un chiffre d'affaires passe de 80 000 à 95 000 euros en quatre ans. Le coefficient global vaut $Q = \dfrac{95\,000}{80\,000} = 1{,}1875$. Le coefficient annuel moyen est $q = 1{,}1875^{\frac{1}{4}} \approx 1{,}0439$: le taux annuel moyen est donc environ 4,39 %.

2.1.2 Résoudre et interpréter

Lorsque les deux membres peuvent être écrits avec la même base, on utilise l'injectivité : pour $a > 0$ et $a \neq 1$, $a^u = a^v$ équivaut à $u = v$. Sinon, une résolution graphique ou numérique donne une valeur approchée ; le logarithme décimal, étudié ensuite, donnera une formule.

Séance 7 — Définition et sens de variation de a^x

Fonctions exponentielles

06/10/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

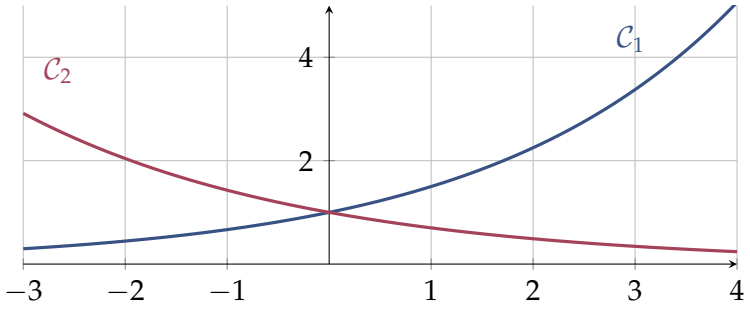
- Donner du sens à a^x.
- Relier base et variation.
- Lire des courbes.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. $1 + \dfrac{10}{100} = 1{,}10$
2. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. $1{,}04^3 < 1{,}04^7$
3. Calculer $2^4 \times 2^3$. 2^7
4. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. $\dfrac{1}{25}$
5. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? **Non, elle est décroissante.**

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : donner du sens à a^x et relier base et variation.

Activité 1. À l'aide d'une calculatrice, compléter un tableau de valeurs de $1{,}5^x$ et $0{,}7^x$ pour $x = -2, -1, 0, 1, 2, 3$. Tracer les points, conjecturer les variations et identifier le point commun aux deux courbes.



Corrigé. $a^0 = 1$, donc les courbes passent par $(0;1)$. La première croît et la seconde décroît. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Pour $a > 0$, a^x est défini pour tout réel x. La fonction est croissante si $a > 1$ et décroissante si $0 < a < 1$.

Exemple 2. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. $a^0 = 1$, donc les courbes passent par $(0;1)$. La première croît et la seconde décroît.

Exercice 2.1 · essentiel.

1. Simplifier $3^{x+4} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 4 \times 1{,}04^x$ et $g(x) = -4 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1350 augmente de 4 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Corrigé. 3^4 et 2^{3x}. f est croissante car $1{,}04 > 1$ et $4 > 0$; $0{,}8^x$ est décroissante et le coefficient -4 est négatif, donc g est croissante. Le modèle est $V(t) = 1350 \times \left(1 + \dfrac{4}{100}\right)^t$. Après 6 ans, $V(6) = 1350 \times 1{,}04^6 \approx 1\,708{,}18$.

Application. Au 1er janvier 2024, la puissance des panneaux solaires installés dans une région est de 240 mégawatts (MW). On estime que cette puissance augmente de 12 % par an. Pour tout entier naturel n, on note u_n la puissance installée, en MW, au 1er janvier de l'année $2024 + n$; on admet que (u_n) est une suite géométrique.

1. Donner la raison de la suite (u_n) et exprimer u_n en fonction de n.
2. On souhaite estimer la puissance installée à des dates quelconques. Proposer l'expression d'une fonction f donnant la puissance installée x années après le 1er janvier 2024, x étant un nombre réel positif.
3. Estimer, à 0,1 MW près, la puissance installée au 1er janvier 2026, au 1er avril 2027 et au 1er juillet 2029. On assimile un trimestre à 0,25 an.

Corrigé. **Cible :** Prolonger une suite géométrique en fonction.

1. Une hausse de 12 % correspond au coefficient $1 + \dfrac{12}{100} = 1{,}12$. La raison est $q = 1{,}12$ et $u_n = 240 \times 1{,}12^n$.
2. On prolonge la suite aux réels positifs : $f(x) = 240 \times 1{,}12^x$ (on a bien $f(n) = u_n$ pour tout entier n).
3. - 1er janvier 2026 : $x = 2$ et $f(2) = 240 \times 1{,}12^2 = 301{,}056 \approx 301{,}1$ MW.
   - 1er avril 2027 : 3 ans et un trimestre, soit $x = 3{,}25$; $f(3{,}25) = 240 \times 1{,}12^{3{,}25} \approx 346{,}9$ MW.
   - 1er juillet 2029 : 5 ans et demi, soit $x = 5{,}5$; $f(5{,}5) = 240 \times 1{,}12^{5{,}5} \approx 447{,}6$ MW.

   Selon ce modèle, la puissance installée serait d'environ 301,1 MW, 346,9 MW et 447,6 MW à ces trois dates.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 155 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 8 — Puissances et propriétés algébriques

Fonctions exponentielles

08/10/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Transformer des puissances.
- Utiliser les exposants négatifs.
- Repérer une règle inapplicable.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 4 - x + 2$. $2x + 6$
2. Calculer $2^1 \times 2^3$. 2^4
3. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. $\dfrac{1}{25}$
4. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? **Non, elle est décroissante.**
5. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. $1{,}04^3 < 1{,}04^7$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : transformer des puissances et utiliser les exposants négatifs.

Activité 2. Simplifier $2^3 \times 2^{-5}$, $5^{x+2} \div 5^x$ et $(3^x)^2$. Inventer ensuite un contre-exemple numérique à $a^x + a^y = a^{x+y}$.

Corrigé. On obtient $2^{-2} = \dfrac{1}{4}$, $5^2 = 25$ et 3^{2x}. Avec $a = 2$ et $x = y = 1$ on a $2 + 2 = 4$: c'est une égalité accidentelle, qui ne prouve rien. Avec $a = 3$ et $x = y = 1$: $3 + 3 = 6 \neq 9 = 3^2$, ce qui est un contre-exemple. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. $a^{x+y} = a^x a^y$, $a^{x-y} = \dfrac{a^x}{a^y}$ et $(a^x)^y = a^{xy}$. Ces règles exigent une même base positive.

Exemple 3. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. On obtient $2^{-2} = \dfrac{1}{4}$, $5^2 = 25$ et 3^{2x}. Avec $a = 2$ et $x = y = 1$ on a $2 + 2 = 4$: c'est une égalité accidentelle, qui ne prouve rien. Avec $a = 3$ et $x = y = 1$: $3 + 3 = 6 \neq 9 = 3^2$, ce qui est un contre-exemple.

Exercice 2.2 · essentiel.

1. Simplifier $3^{x+5} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 5 \times 1{,}05^x$ et $g(x) = -5 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1400 augmente de 5 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Corrigé. 3^5 et 2^{3x}. f est croissante car $1{,}05 > 1$ et $5 > 0$; $0{,}8^x$ est décroissante et le coefficient -5 est négatif, donc g est croissante. Le modèle est $V(t) = 1400 \times \left(1 + \dfrac{5}{100}\right)^t$. Après 6 ans, $V(6) = 1400 \times 1{,}05^6 \approx 1\,876{,}13$.

Application. Écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'une seule puissance de 3 :

$$a = 3^{-2} \times 3^6; \qquad b = \left(3^{1,5}\right)^4; \qquad c = 27 \times 9^{-2}; \qquad d = \frac{3^8}{9^3}.$$

Corrigé. **Cible :** Propriétés algébriques des puissances.

- $a = 3^{-2+6} = 3^4$ (règle $a^x a^y = a^{x+y}$).
- $b = 3^{1,5\times 4} = 3^6$ (règle $(a^x)^y = a^{xy}$).
- $27 = 3^3$ et $9 = 3^2$, donc $9^{-2} = \left(3^2\right)^{-2} = 3^{-4}$; ainsi $c = 3^3 \times 3^{-4} = 3^{-1}$.
- $9^3 = \left(3^2\right)^3 = 3^6$, donc $d = \dfrac{3^8}{3^6} = 3^{8-6} = 3^2$.

On peut contrôler à la calculatrice, par exemple $c = \dfrac{27}{81} = \dfrac{1}{3} = 3^{-1}$ et $d = \dfrac{6\,561}{729} = 9 = 3^2$.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 160 et le taux ou la raison par 4. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 9 — Fonctions $x \mapsto ka^x$: variations et graphique

Fonctions exponentielles

13/10/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

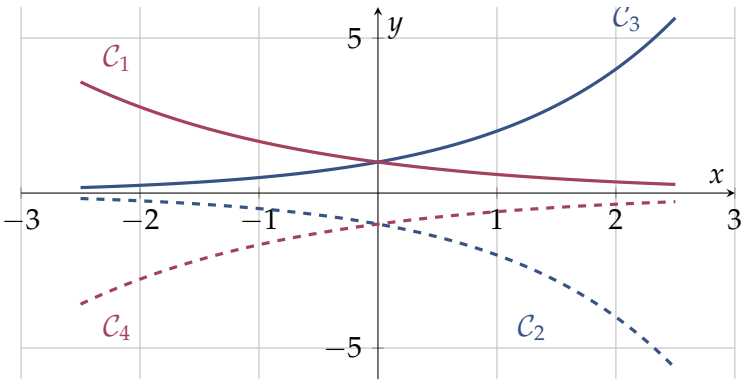
- Étudier ka^x.
- Combiner signe et variation.
- Relier formule et graphique.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 20 % de 100. 20
2. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. $\dfrac{1}{25}$
3. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? **Non, elle est décroissante.**
4. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. $1{,}04^3 < 1{,}04^7$
5. Calculer $2^2 \times 2^3$. 2^5

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : étudier ka^x et combiner signe et variation.

Activité 3. Les quatre courbes $\mathcal{C}_1$, $\mathcal{C}_2$, $\mathcal{C}_3$ et $\mathcal{C}_4$ ci-dessous représentent, dans un ordre inconnu, les fonctions 2^x, $0{,}6^x$, -2^x et $-0{,}6^x$. Associer chaque fonction à sa courbe. Justifier chaque choix par le signe, le point d'ordonnée à l'origine et le sens de variation.



Corrigé. Toutes ont une valeur absolue égale à 1 en 0. Le signe distingue les deux paires ; la base et le signe du coefficient déterminent la variation. Association : $\mathcal{C}_3$ est 2^x (positive, croissante, passe par $(0;1)$) ; $\mathcal{C}_1$ est $0{,}6^x$ (positive, décroissante, passe par $(0;1)$) ; $\mathcal{C}_2$ est -2^x (négative, décroissante, passe par $(0;-1)$) ; $\mathcal{C}_4$ est $-0{,}6^x$ (négative, croissante, passe par $(0;-1)$). Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Pour $f(x) = ka^x$, le signe est celui de k. Si $k < 0$, la multiplication par k inverse le sens de variation de a^x.

Exemple 4. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. Toutes ont une valeur absolue égale à 1 en 0. Le signe distingue les deux paires ; la base et le signe du coefficient déterminent la variation. Association : $\mathcal{C}_3$ est 2^x (positive, croissante, passe par $(0;1)$) ; $\mathcal{C}_1$ est $0{,}6^x$ (positive, décroissante, passe par $(0;1)$) ; $\mathcal{C}_2$ est -2^x (négative, décroissante, passe par $(0;-1)$) ; $\mathcal{C}_4$ est $-0{,}6^x$ (négative, croissante, passe par $(0;-1)$).

Exercice 2.3 · essentiel.

1. Simplifier $3^{x+6} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 6 \times 1{,}06^x$ et $g(x) = -6 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1450 augmente de 6 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Corrigé. 3^6 et 2^{3x}. f est croissante car $1{,}06 > 1$ et $6 > 0$; $0{,}8^x$ est décroissante et le coefficient -6 est négatif, donc g est croissante. Le modèle est $V(t) = 1450 \times \left(1 + \dfrac{6}{100}\right)^t$. Après 6 ans, $V(6) = 1450 \times 1{,}06^6 \approx 2\,056{,}85$.

Application. Déterminer le sens de variation sur $\mathbb{R}$ des fonctions définies par :

$$f : t \mapsto 3{,}5 \times 0{,}82^t ; \qquad g : t \mapsto -0{,}6 \times 1{,}15^t ; \qquad h : t \mapsto -4 \times 0{,}7^t .$$

Corrigé. **Cible :** Sens de variation de $t \mapsto ka^t$.

- $0 < 0{,}82 < 1$, donc $t \mapsto 0{,}82^t$ est strictement décroissante ; le coefficient 3,5 est positif et conserve le sens de variation : f est strictement décroissante.
- $1{,}15 > 1$, donc $t \mapsto 1{,}15^t$ est strictement croissante ; le coefficient $-0{,}6$ est négatif et inverse le sens de variation : g est strictement décroissante.
- $0 < 0{,}7 < 1$, donc $t \mapsto 0{,}7^t$ est strictement décroissante ; le coefficient -4 est négatif et inverse le sens de variation : h est strictement croissante.

Contrôle numérique : $h(0) = -4$, $h(1) = -2{,}8$ et $h(2) = -1{,}96$: les valeurs augmentent.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 165 et le taux ou la raison par 5. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 10 — Taux d'évolution moyen

Fonctions exponentielles

15/10/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Calculer un taux moyen.
- Distinguer taux global et moyen.
- Interpréter un exposant $\frac{1}{n}$.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %. $1 + \dfrac{25}{100} = 1{,}25$
2. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? **Non, elle est décroissante.**
3. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. $1{,}04^3 < 1{,}04^7$
4. Calculer $2^3 \times 2^3$. 2^6
5. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. $\dfrac{1}{25}$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : calculer un taux moyen et distinguer taux global et moyen.

Activité 4. Le prix d'un service passe de 18 à 23,50 euros en cinq ans. Calculer le coefficient global, puis le coefficient annuel moyen et le taux annuel moyen. Vérifier en recomposant cinq fois l'évolution.

Corrigé. $Q = \dfrac{23{,}5}{18} \approx 1{,}3056$, $q = Q^{\frac{1}{5}} \approx 1{,}0548$, soit environ 5,48 % par an. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Si Q est le coefficient global de n évolutions identiques, le coefficient moyen est $q = Q^{\frac{1}{n}}$ et le taux moyen est $q - 1$.

Exemple 5. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. $Q = \dfrac{23{,}5}{18} \approx 1{,}3056$, $q = Q^{\frac{1}{5}} \approx 1{,}0548$, soit environ 5,48 % par an.

Exercice 2.4 · essentiel.

1. Simplifier $3^{x+2} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 2 \times 1{,}02^x$ et $g(x) = -2 \times 0{,}8^x$.

3. Une valeur initiale de 1500 augmente de 2 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Corrigé. 3^2 et 2^{3x}. f est croissante car $1{,}02 > 1$ et $2 > 0$; $0{,}8^x$ est décroissante et le coefficient -2 est négatif, donc g est croissante. Le modèle est $V(t) = 1500 \times \left(1 + \dfrac{2}{100}\right)^t$. Après 6 ans, $V(6) = 1500 \times 1{,}02^6 \approx 1\,689{,}24$.

Application. En cinq ans, une usine a réduit sa consommation d'eau de 27 %.

a. Donner le coefficient multiplicateur global sur les cinq ans.

b. Calculer le taux d'évolution annuel moyen de la consommation d'eau, à 0,1 % près.

c. Vérifier le résultat en appliquant cinq fois ce coefficient moyen arrondi.

Corrigé. **Cible :** Taux d'évolution annuel moyen.

a. Une baisse de 27 % correspond au coefficient global $Q = 1 - \dfrac{27}{100} = 0{,}73$.

b. Si q est le coefficient annuel moyen, alors $q^5 = 0{,}73$, donc $q = 0{,}73^{\frac{1}{5}} \approx 0{,}9390$. Le taux annuel moyen est $t = q - 1 \approx -0{,}061$: la consommation d'eau a baissé en moyenne d'environ 6,1 % par an.

c. $0{,}939^5 \approx 0{,}7300$, ce qui correspond bien à une baisse globale d'environ 27 %.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 170 et le taux ou la raison par 6. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 11 — Lecture de représentations graphiques

Fonctions exponentielles

03/11/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

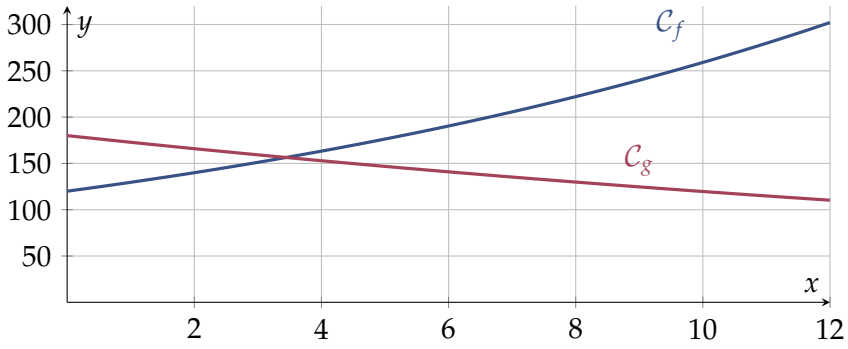
- Lire images et antécédents.
- Comparer deux modèles.
- Estimer graphiquement.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 7 - x + 2$. $2x + 9$
2. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. $1{,}04^3 < 1{,}04^7$
3. Calculer $2^4 \times 2^3$. 2^7
4. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. $\dfrac{1}{25}$
5. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? **Non, elle est décroissante.**

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : lire images et antécédents et comparer deux modèles.

Activité 5. Deux offres commerciales sont modélisées par $f(x) = 120 \times 1{,}08^x$ et $g(x) = 180 \times 0{,}96^x$. Tracer les courbes sur $[0, 12]$, lire leur point d'intersection et interpréter les zones où chaque valeur est la plus grande.



Corrigé. La lecture graphique situe l'intersection vers $x \approx 3{,}4$ (valeur calculée : $\dfrac{\log 1{,}5}{\log 1{,}125} \approx 3{,}44$), pour une ordonnée voisine de $180 \times 0{,}96^{3{,}44} \approx 156$. Avant ce rang g est plus grande que f ; après, f est plus grande que g. Une valeur approchée est attendue. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Lire $f(x)$ consiste à partir de x vers la courbe puis vers l'axe des ordonnées. Chercher un antécédent de y consiste à partir de y vers la courbe puis vers l'axe des abscisses.

Exemple 6. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

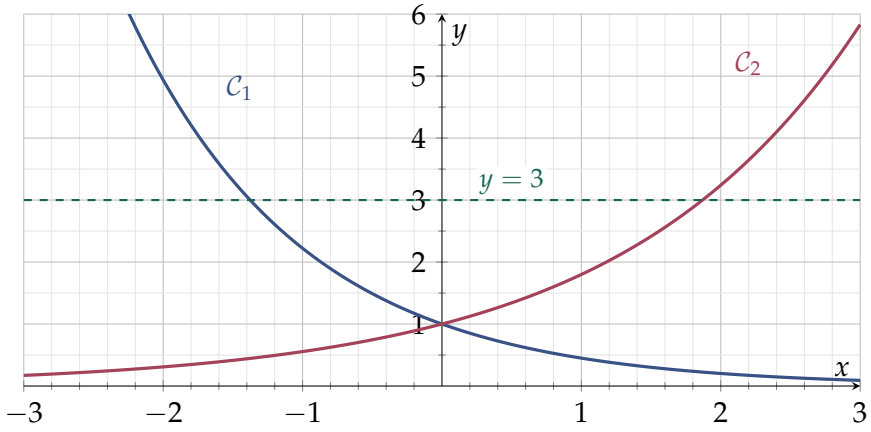
Corrigé. La lecture graphique situe l'intersection vers $x \approx 3{,}4$ (valeur calculée : $\dfrac{\log 1{,}5}{\log 1{,}125} \approx 3{,}44$), pour une ordonnée voisine de $180 \times 0{,}96^{3{,}44} \approx 156$. Avant ce rang g est plus grande que f ; après, f est plus grande que g. Une valeur approchée est attendue.

Exercice 2.5 · essentiel.

1. Simplifier $3^{x+3} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 3 \times 1{,}03^x$ et $g(x) = -3 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1550 augmente de 3 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Corrigé. 3^3 et 2^{3x}. f est croissante car $1{,}03 > 1$ et $3 > 0$; $0{,}8^x$ est décroissante et le coefficient -3 est négatif, donc g est croissante. Le modèle est $V(t) = 1550 \times \left(1 + \dfrac{3}{100}\right)^t$. Après 6 ans, $V(6) = 1550 \times 1{,}03^6 \approx 1\,850{,}78$.

Application. On a représenté ci-dessous, dans un repère, les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 1{,}8^x$ et $g(x) = 0{,}45^x$, ainsi que la droite d'équation $y = 3$.



1. Quelle courbe représente la fonction f ? Justifier ce choix.
2. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 3$. À l'aide d'un tableau de valeurs de la calculatrice, donner une valeur approchée de la solution à 0,01 près.
3. Déterminer graphiquement l'ensemble des réels x tels que $f(x) \geqslant 3$, puis l'ensemble des réels x tels que $g(x) \geqslant 3$.

Corrigé. **Cible :** Lectures graphiques sur des courbes a^x.

1. $1{,}8 > 1$, donc f est strictement croissante ; $0 < 0{,}45 < 1$, donc g est strictement décroissante. La courbe croissante $\mathcal{C}_2$ représente f (et $\mathcal{C}_1$ représente g). Les deux courbes passent par le point $(0;1)$.
2. La courbe $\mathcal{C}_2$ coupe la droite $y = 3$ en un point d'abscisse lue proche de 1,9. Avec la calculatrice : $1{,}8^{1{,}86} \approx 2{,}984$ et $1{,}8^{1{,}87} \approx 3{,}002$, donc la solution est comprise entre 1,86 et 1,87 ; la valeur 1,87 donne l'image la plus proche de 3. La solution est $x \approx 1{,}87$.
3. $f(x) \geqslant 3$ lorsque $\mathcal{C}_2$ est au-dessus de la droite $y = 3$, c'est-à-dire pour $x \geqslant 1{,}87$ environ : $[1{,}87; +\infty[$ (valeur approchée de la borne).

   g est décroissante et $\mathcal{C}_1$ coupe la droite $y = 3$ pour une abscisse proche de $-1{,}4$ (calculatrice : $0{,}45^{-1{,}38} \approx 3{,}010$ et $0{,}45^{-1{,}37} \approx 2{,}986$, soit $x \approx -1{,}38$). Ainsi $g(x) \geqslant 3$ pour $x \leqslant -1{,}38$ environ : $]-\infty; -1{,}38]$ (valeur approchée de la borne).

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 175 et le taux ou la raison par 7. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 12 — Équations exponentielles simples

Fonctions exponentielles

05/11/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Résoudre avec une même base.
- Approcher une solution.
- Vérifier la vraisemblance.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 5 % de 160. 8
2. Calculer $2^1 \times 2^3$. 2^4
3. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. $\dfrac{1}{25}$
4. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? **Non, elle est décroissante.**
5. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. $1{,}04^3 < 1{,}04^7$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : résoudre avec une même base et approcher une solution.

Activité 6. Résoudre $4^x = 64$, $9^x = \dfrac{1}{3}$ et $1{,}12^x = 2$: d'abord par même base lorsque c'est possible, puis numériquement pour la dernière. Encadrer la dernière solution entre deux entiers.

Corrigé. $x = 3$; $9^x = 3^{-1}$ donc $2x = -1$ et $x = -\dfrac{1}{2}$; enfin $x \approx 6{,}12$, entre 6 et 7. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Pour $a > 0$ et $a \neq 1$, pour résoudre $a^x = b$: utiliser une même base quand c'est possible ; sinon encadrer ou utiliser un outil numérique. Vérifier que $b > 0$.

Exemple 7. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. $x = 3$; $9^x = 3^{-1}$ donc $2x = -1$ et $x = -\dfrac{1}{2}$; enfin $x \approx 6{,}12$, entre 6 et 7.

Exercice 2.6 · essentiel.

1. Simplifier $3^{x+4} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 4 \times 1{,}04^x$ et $g(x) = -4 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1600 augmente de 4 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur

après 6 ans.

Corrigé. 3^4 et 2^{3x}. f est croissante car $1{,}04 > 1$ et $4 > 0$; $0{,}8^x$ est décroissante et le coefficient -4 est négatif, donc g est croissante. Le modèle est $V(t) = 1600 \times \left(1 + \dfrac{4}{100}\right)^t$. Après 6 ans, $V(6) = 1600 \times 1{,}04^6 \approx 2\,024{,}51$.

Application. Résoudre sur $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a. $0{,}7^x \leqslant 0{,}7^{-1}$

b. $2{,}5^{x+1} > 2{,}5^4$

c. $0{,}5^x \geqslant 0{,}25$

Corrigé. **Cible :** Inéquations avec une même base.

a. $0 < 0{,}7 < 1$: la fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est strictement décroissante, elle inverse l'ordre. Donc $0{,}7^x \leqslant 0{,}7^{-1} \iff x \geqslant -1$. Ensemble des solutions : $[-1;+\infty[$.

b. $2{,}5 > 1$: la fonction $x \mapsto 2{,}5^x$ est strictement croissante, elle conserve l'ordre. Donc $2{,}5^{x+1} > 2{,}5^4 \iff x+1 > 4 \iff x > 3$. Ensemble des solutions : $]3;+\infty[$.

c. $0{,}25 = 0{,}5^2$, donc l'inéquation s'écrit $0{,}5^x \geqslant 0{,}5^2$. Comme $x \mapsto 0{,}5^x$ est strictement décroissante : $x \leqslant 2$. Ensemble des solutions : $]-\infty;2]$.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 180 et le taux ou la raison par 2. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 13 — Modélisation par une fonction exponentielle

Fonctions exponentielles — 10/11/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

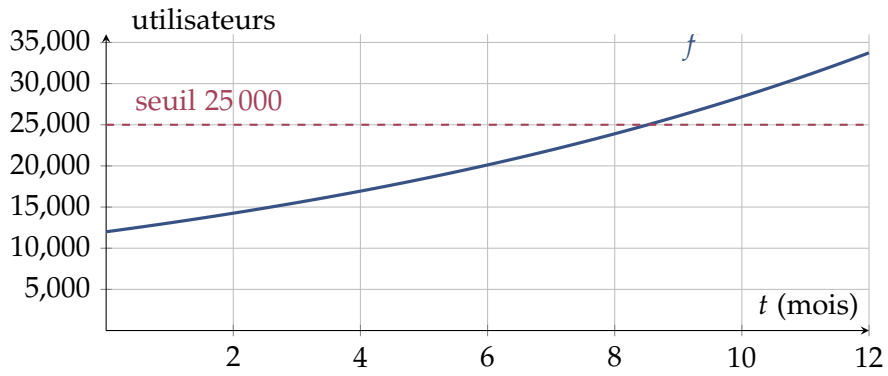
- Construire un modèle exponentiel.
- Identifier les paramètres.
- Prévoir et interpréter.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. $1 + \dfrac{10}{100} = 1{,}10$
2. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. $\dfrac{1}{25}$
3. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? **Non, elle est décroissante.**
4. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. $1{,}04^3 < 1{,}04^7$
5. Calculer $2^2 \times 2^3$. 2^5

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : construire un modèle exponentiel et identifier les paramètres.

Activité 7. Une application compte 12 000 utilisateurs au lancement et sa fréquentation augmente de 9 % par mois. Construire $f(t)$, calculer $f(6)$, puis déterminer numériquement quand elle dépassera 25 000 utilisateurs.



Corrigé. $f(t) = 12\,000 \times 1{,}09^t$, $f(6) \approx 20\,125$. Le seuil est dépassé dès $t = 9$, c'est-à-dire 9 mois après le lancement, car $f(8) \approx 23\,911 < 25\,000 < f(9) \approx 26\,063$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Une évolution relative constante de coefficient q se modélise par $f(t) = V_0 q^t$. V_0 est la valeur initiale et q le coefficient par unité de temps.

Exemple 8. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. $f(t) = 12\,000 \times 1{,}09^t$, $f(6) \approx 20\,125$. Le seuil est dépassé dès $t = 9$, c'est-à-dire 9 mois après le lancement, car $f(8) \approx 23\,911 < 25\,000 < f(9) \approx 26\,063$.

Exercice 2.7 · essentiel.

1. Simplifier $3^{x+5} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 5 \times 1{,}05^x$ et $g(x) = -5 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1650 augmente de 5 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Corrigé. 3^5 et 2^{3x}. f est croissante car $1{,}05 > 1$ et $5 > 0$; $0{,}8^x$ est décroissante et le coefficient -5 est négatif, donc g est croissante. Le modèle est $V(t) = 1650 \times \left(1 + \dfrac{5}{100}\right)^t$. Après 6 ans, $V(6) = 1650 \times 1{,}05^6 \approx 2\,211{,}16$.

Application. Juste après une injection, la concentration d'un médicament dans le sang d'un patient est de 80 mg/L. Cette concentration diminue ensuite de 15 % chaque heure. Il s'agit d'une décroissance exponentielle.

On la modélise par une fonction C du temps t, exprimé en heures, vérifiant $C(t) = ka^t$.

1. Déterminer les constantes k et a.
2. Calculer la concentration au bout de 3 h 30 min, à 0,1 mg/L près.
3. Le médecin prévoit une nouvelle injection dès que la concentration passe sous 50 mg/L. Est-ce déjà le cas au bout de 3 h 30 min ? Répondre par une phrase.

Corrigé. **Cible :** Modéliser par $f(t) = ka^t$ et calculer.

1. $C(0) = k \times a^0 = k$, et $C(0) = 80$, donc $k = 80$. Une baisse de 15 % par heure correspond au coefficient $1 - \dfrac{15}{100} = 0{,}85$, donc $a = 0{,}85$ et $C(t) = 80 \times 0{,}85^t$.
2. 3 h 30 min = 3,5 h. $C(3{,}5) = 80 \times 0{,}85^{3{,}5} \approx 45{,}3$ mg/L.
3. $45{,}3 < 50$: au bout de 3 h 30 min, la concentration est déjà passée sous 50 mg/L, la nouvelle injection est donc prévue (d'ailleurs $C(3) \approx 49{,}1$ mg/L, la concentration est sous ce seuil dès 3 h).

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 185 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 14 — Bilan et évaluation du chapitre

Fonctions exponentielles

12/11/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Mobiliser les acquis du chapitre.
- Rédiger une modélisation.
- Corriger une erreur.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 3 - x + 2$. $2x + 5$
2. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? **Non, elle est décroissante.**
3. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. $1{,}04^3 < 1{,}04^7$
4. Calculer $2^4 \times 2^3$. 2^7
5. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. $\dfrac{1}{25}$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : mobiliser les acquis du chapitre et rédiger une modélisation.

Activité 8. À partir de quatre productions d'élèves, repérer et corriger : confusion taux/coefficient, propriété de puissances fausse, erreur de sens de variation et conclusion sans unité.

Production 1. Une population de 2 000 habitants augmente de 3 % par an. Léa écrit : « $P(n) = 2\,000 \times 3^n$. »

Production 2. Karim écrit : « $2^x + 2^3 = 2^{x+3}$. »

Production 3. Awa écrit : « $f(x) = -3 \times 0{,}5^x$ est décroissante, car $0{,}5 < 1$. »

Production 4. Une machine achetée 12 000 euros perd 8 % de sa valeur par an. Tojo écrit : « $V(n) = 12\,000 \times 0{,}92^n$, donc $V(5) \approx 7\,909$. Réponse : 7 909. »

Corrigé. La correction doit nommer l'erreur, écrire la règle correcte, reprendre le calcul et conclure dans le contexte. Production 1 : confusion entre taux et coefficient ; une hausse de 3 % correspond à $q = 1{,}03$, donc $P(n) = 2\,000 \times 1{,}03^n$. Production 2 : propriété de puissances fausse ; la règle porte sur les produits, $2^x \times 2^3 = 2^{x+3}$, mais la somme $2^x + 2^3$ ne se simplifie pas (avec $x = 1$: $2 + 8 = 10 \neq 16 = 2^4$). Production 3 : erreur de sens de variation ; $0{,}5^x$ est décroissante, mais le coefficient -3 est négatif et inverse le sens de variation, donc f est croissante (par exemple $f(0) = -3 < f(1) = -1{,}5$). Production 4 : conclusion sans unité ; le modèle et le calcul sont corrects, mais il faut conclure dans le contexte : après 5 ans, la machine vaut environ 7 909 euros. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Pour valider un modèle exponentiel : identifier V_0 et q, calculer avec les unités, vérifier l'ordre de grandeur et interpréter le résultat.

Exemple 9. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. La correction doit nommer l'erreur, écrire la règle correcte, reprendre le calcul et conclure dans le contexte. Production 1 : confusion entre taux et coefficient ; une hausse de 3 % correspond à $q = 1{,}03$, donc $P(n) = 2\,000 \times 1{,}03^n$. Production 2 : propriété de puissances fausse ; la règle porte sur les produits, $2^x \times 2^3 = 2^{x+3}$, mais la somme $2^x + 2^3$ ne se simplifie pas (avec $x = 1 : 2 + 8 = 10 \neq 16 = 2^4$). Production 3 : erreur de sens de variation ; $0{,}5^x$ est décroissante, mais le coefficient -3 est négatif et inverse le sens de variation, donc f est croissante (par exemple $f(0) = -3 < f(1) = -1{,}5$). Production 4 : conclusion sans unité ; le modèle et le calcul sont corrects, mais il faut conclure dans le contexte : après 5 ans, la machine vaut environ 7 909 euros.

Exercice 2.8 · essentiel.

1. Simplifier $3^{x+6} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 6 \times 1{,}06^x$ et $g(x) = -6 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1700 augmente de 6 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Corrigé. 3^6 et 2^{3x}. f est croissante car $1{,}06 > 1$ et $6 > 0$; $0{,}8^x$ est décroissante et le coefficient -6 est négatif, donc g est croissante. Le modèle est $V(t) = 1700 \times \left(1 + \dfrac{6}{100}\right)^t$. Après 6 ans, $V(6) = 1700 \times 1{,}06^6 \approx 2\,411{,}48$.

Application.

1. Le cours d'une monnaie numérique augmente de 125 % une année, puis baisse de 36 % l'année suivante. Quel est le taux d'évolution annuel moyen sur ces deux années ?
2. Le prix d'une matière première augmente de 80 % un mois, puis baisse de 55 % le mois suivant. Quel est le taux d'évolution mensuel moyen ?
3. Un élève affirme que, dans la question 2, le taux moyen est $\dfrac{80 - 55}{2} = 12{,}5\,\%$. Expliquer par une phrase pourquoi il se trompe.

Corrigé. **Cible :** Taux moyen de deux évolutions successives.

1. Les coefficients sont $1 + \dfrac{125}{100} = 2{,}25$ et $1 - \dfrac{36}{100} = 0{,}64$. Le coefficient global est $2{,}25 \times 0{,}64 = 1{,}44$. Le coefficient annuel moyen q vérifie $q^2 = 1{,}44$, donc $q = \sqrt{1{,}44} = 1{,}2$: hausse annuelle moyenne de 20 %.
2. Les coefficients sont 1,8 et 0,45 ; le coefficient global est $1{,}8 \times 0{,}45 = 0{,}81$. Le coefficient moyen est $\sqrt{0{,}81} = 0{,}9$, soit une baisse mensuelle moyenne de 10 %.
3. Les évolutions successives se composent en multipliant les coefficients, pas en additionnant

les taux : la baisse de 55 % s'applique à un prix déjà augmenté. Sur les deux mois, le prix est multiplié par 0,81 (baisse globale de 19 %), ce qui correspond à une baisse moyenne de 10 % par mois et non à une hausse de 12,5 %.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 190 et le taux ou la raison par 4. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Corrigé. La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.